# B 問題　6　光の性質　図から考える問題(反射・鏡の像・屈折)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 1　光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。(各 2 点)

入射角 [　　]　反射角 [　　]

(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。(4 点) [　　]

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。(5 点) [　　]

ヒント　a と入射角をあわせると 90°(垂直な線と鏡の面の角)。

図1

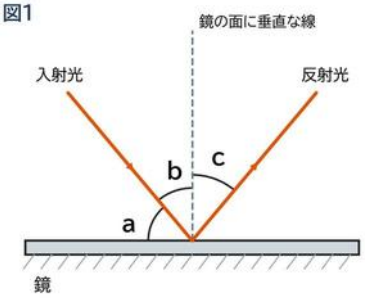
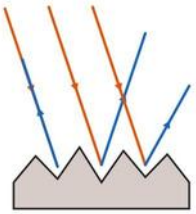



図2



(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 2 で、反射した光はどんな向きに進んでいる？　文の終わりは「～から。」。

[　　]

## 2　鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。

(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。(3 点) [　　]

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。(4 点) [　　]

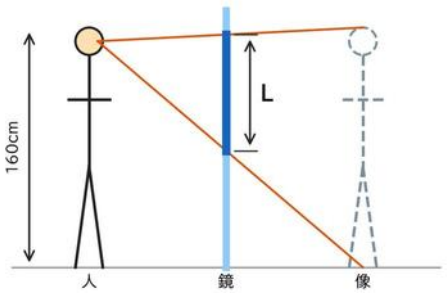
ヒント　必要な鏡の長さは、身長の半分。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる(3 点) [　　]

ヒント　L は身長だけで決まる。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対(4 点) [　　]

図 3　鏡にうつる全身




## 3　光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。(4 点) [　　]

ヒント　空気→水では、光は垂直な線に近づくように曲がる。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。(4 点) [　　]

ヒント　水→空気では、光は垂直な線から遠ざかるように曲がる。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。(3 点) [　　]

図4　空気 → 水

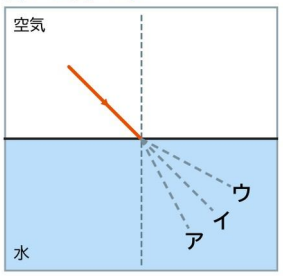
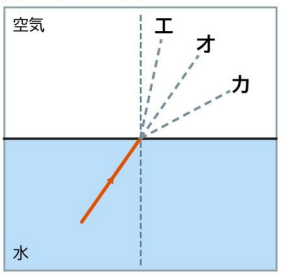



図5　水 → 空気




(4) (4) の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね(3 点) [　　]

(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　コインからの光が、水から空気に出るときどうなる？　文の終わりは「～から。」。

[　　]

# B 問題　6　光の性質　図から考える問題(凸レンズの実験・作図)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 4　凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離 b と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

(1) スクリーンにうつった像を何というか。(3 点)

(2) スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆(3 点)

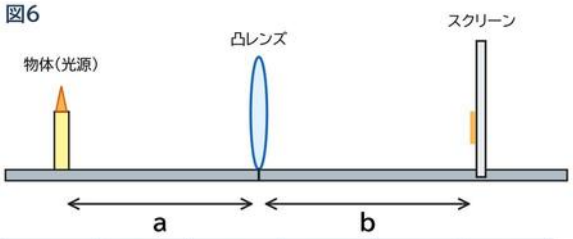
(3) 表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。(3 点)

ヒント　a と b が同じとき、像の大きさはどうなる？

(4) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。(5 点)

ヒント　a = b = 20 cm の位置は、焦点距離の 2 倍。

図6




| a[cm] | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| b[cm] | 15 | 20 | 30 | − | − |
| 像 | 物体より小さい | ① | 物体より大きい | できない | うつらない |

(5) a = 5 cm のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。(3 点)

(6) a を 30 cm から 15 cm に近づけると、b と像の大きさはどうなるか。(各 2 点)

ヒント　表の a = 30 と a = 15 をくらべる。

b　　像

(7) レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上半分を通った光だけでも像はできる。でも、集まる光の量は？

## 5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。

(1) 図 7 の F の点を何というか。(4 点)

(2) 光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。(5 点)

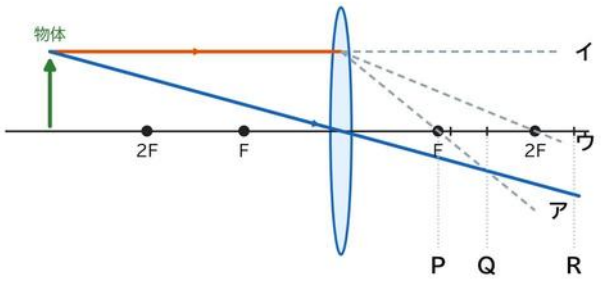
ヒント　光軸に平行な光は、反対側の焦点を通る。

(3) レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る(4 点)

(4) 像ができる位置を、P ～ R から選びなさい。(4 点)

ヒント　(2) の光とレンズの中心を通る光が交わる点の真上(真下)。

図 7　凸レンズの作図




(5) できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。(各 3 点)

ヒント　物体は 2F より遠い。

像　　大きさ

# B 問題 解説　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1 光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

図1

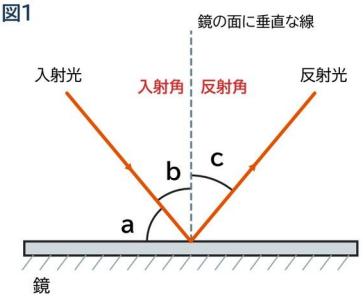
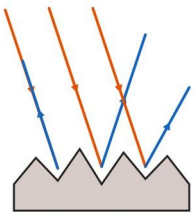



図2　乱反射



(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。
**答え:入射角 b　反射角 c**
**考え方:**入射角・反射角は、鏡の面ではなく「鏡の面に垂直な線」からはかる。

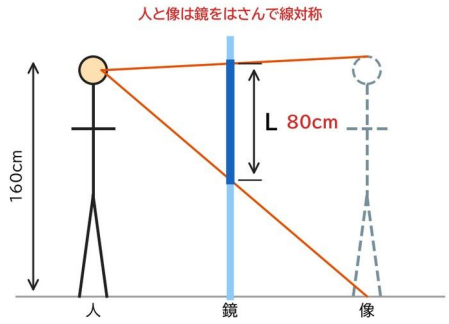
(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。
**答え: 40°**
**考え方:**入射角＝反射角。これを反射の法則という。

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。
**答え: 40°**
**考え方:** 90 − 50 ＝ 40 (°)。

(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。
**答え:表面のでこぼこで光が乱反射し、いろいろな方向に進むから。**
**考え方:**でこぼこした面では、光がいろいろな向きに反射(乱反射)する。そのため、どこから見ても光が目に入る。

## 2 鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。




(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。
**答え:線対称の位置**
**考え方:**像は、鏡をはさんで線対称の位置にできる。

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。
**答え: 80 cm**
**考え方:** 160 ÷ 2 ＝ 80 ( cm )。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる
**答え:イ**
**考え方:**鏡までの距離を変えても、必要な長さは身長の半分のまま。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対
**答え:イ**
**考え方:**鏡の像は、上下はそのままで、左右が反対に見える。

## 3 光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

図4　空気 → 水

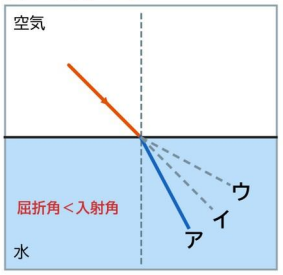
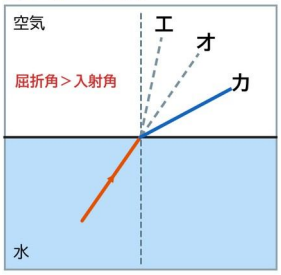



図5　水 → 空気




(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。
**答え:ア**
**考え方:**空気から水に入ると、屈折角は入射角より小さくなる(ア)。空気側の角がいつも大きい。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。
**答え:カ**
**考え方:**水から空気に出ると、屈折角は入射角より大きくなる(カ)。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。
**答え:全反射**
**考え方:**全反射は、水やガラスから空気へ進むときだけ起こる。

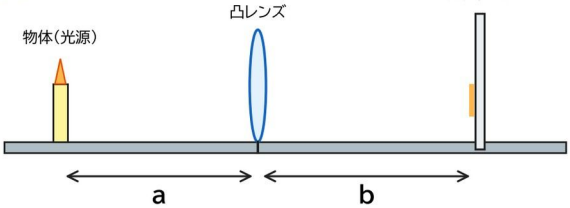
(4) (4) の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね
**答え:ア**
**考え方:**光ファイバーは、全反射をくり返して光を遠くまで送る。

(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。
**答え:コインからの光が水面で屈折して、目にとどくようになったから。**
**考え方:**水から空気に出る光は、水面で屈折して曲がる。そのため、かくれていたコインからの光が目に入る(浮き上がって見える)。

## 4 凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離 b と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

図6




| a[cm] | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| b[cm] | 15 | 20 | 30 | − | − |
| 像 | 物体より小さい | 同じ大きさ | 物体より大きい | できない | うつらない |

# B 問題 解説　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

**(1)** スクリーンにうつった像を何というか。
**答え:実像**
**考え方:**スクリーンにうつる像＝実像。

**(2)** スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆
**答え:イ**
**考え方:**実像は、上下左右が逆向きになる。

**(3)** 表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。
**答え:物体と同じ大きさ**
**考え方:** a ＝ b のとき(焦点距離の 2 倍の位置)、像は物体と同じ大きさ。

**(4)** この凸レンズの焦点距離は何 cm か。
**答え: 10 cm**
**考え方:** 20 ÷ 2 ＝ 10 ( cm )。a ＝ 10 cm (焦点)では像ができないことからもわかる。

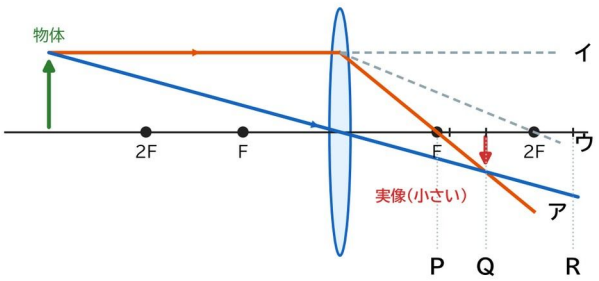
**(5)** a ＝ 5 cm のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。
**答え:虚像**
**考え方:**物体が焦点より内側にあると、虚像(同じ向きで大きい)が見える。

**(6)** a を 30 cm から 15 cm に近づけると、b と像の大きさはどうなるか。
**答え: b 長くなる　像 大きくなる**
**考え方:**物体をレンズ(焦点)に近づけるほど、像は遠くにでき、大きくなる。

**(7)** レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。
**答え:像の形は変わらないが、明るさが暗くなる。**
**考え方:**像は欠けない。レンズを通る光の量が減るので、像全体が暗くなる。

## 5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。




**(1)** 図 7 の F の点を何というか。
**答え:焦点**
**考え方:**光軸に平行な光が集まる点＝焦点。レンズの両側に 1 つずつある。

**(2)** 光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。
**答え:ア**
**考え方:**光軸に平行な光 → 反対側の焦点( F )を通る(ア)。

**(3)** レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る
**答え:ア**
**考え方:**レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。

**(4)** 像ができる位置を、P ～ R から選びなさい。
**答え: Q**
**考え方:** 2 本の光が交わる点に像の先たんができる。焦点と 2F の間( Q )。

**(5)** できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。
**答え:像 実像　大きさ 小さい**
**考え方:**物体が 2F より遠い → 焦点と 2F の間に、物体より小さい実像ができる。